REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire
Service enseignement et évaluation

Prescriptions cantonales

concernant l'application du Plan d'études romand (PER)

Sciences de la nature : Biologie 9e-10e / Physique 11e

Année scolaire 2026-2027

Cadre pédagogique

La Biologie et la Physique s'inscrivent dans le domaine Mathématiques et Sciences de la nature (MSN) du Plan d'études romand (PER), lequel vise notamment à développer les compétences suivantes :

- se représenter, problématiser et modéliser des situations,
- résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Sciences de la nature dans le champ des phénomènes naturels et techniques (Physique), du vivant et de l'environnement (Biologie).

L'enseignement de la Biologie et de la Physique au cycle d'orientation s'inscrit dans la continuité de celui des Sciences de la nature à l'école primaire. Il met l'accent sur l'observation et la modélisation des phénomènes et place les élèves en situation de démarche expérimentale, car la science relève autant de démarches que de connaissances à acquérir. Il contribue notamment au Concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030 ainsi qu'à la Stratégie biodiversité Genève 2030, dans une perspective d'éducation à la durabilité.

Dotation horaire et conditions cadre

9e	10e	11e
2 périodes (Biologie)	2 périodes (Biologie)	2 périodes (Physique)

Les cours sont donnés en salle de sciences, en groupes restreints en 10e et 11e LS.

Les élèves du profil Sciences (S) de la section LS bénéficient de périodes d'enseignement supplémentaires de Physique en 10e année et de Biologie en 11e (cf. programme cantonal *Sciences de la nature, Physique/Biologie Profil S*), ainsi que d'un enseignement interdisciplinaire de Démarches mathématiques et scientifiques (DMS) en 10e et 11e années (cf. programme cantonal *Démarches mathématiques et scientifiques*).

Les élèves du profil Sciences appliquées (SA) de la section LC bénéficient en 10e et 11e années d'un enseignement interdisciplinaire développant l'apprentissage des Sciences, appliquées à des problèmes pratiques dans une approche transversale (cf. programme cantonal *Sciences appliquées*).

Programme

Les objectifs et les apprentissages du plan d'études sont les mêmes pour l'ensemble des élèves – les attentes de niveau 2 (Niv. 2) sont visées – et une différenciation pédagogique est mise en place selon les regroupements et sections.

L'objectif d'apprentissage du PER MSN 36 (phénomènes naturels et techniques) est pris en charge dans le cadre du cours de Physique. Les objectifs d'apprentissage MSN 37 (corps humain) et MSN 38 (diversité du vivant) sont pris en charge dans le cadre du cours de Biologie. Ces objectifs sont abordés à travers différents thèmes, listés ci-dessous.

L'objectif MSN 35 (modélisation) est quant à lui transversal et concerne donc l'ensemble des cours du domaine MSN.

9e année (Biologie)

- Les caractéristiques du vivant
- Les niveaux d'organisation du vivant et de la biodiversité
- La diversité et la parenté des êtres vivants

- Les écosystèmes et les réseaux trophiques
- La cellule, unité de base du vivant
- Les modes de reproduction
- Le système nerveux humain
- Le système locomoteur humain

10e année (Biologie)

- Les niveaux d'organisation du vivant et de la biodiversité
- La prévention dans le domaine de la santé
- La diversité et la reproduction cellulaires
- La reproduction humaine
- Le métabolisme du corps humain
- Les agents infectieux
- Les écosystèmes

11e année (Physique)

- Les transformations physiques et chimiques de la matière :
  - Caractérisation des substances et masse volumique
  - Modélisation des états solide, liquide et gazeux de la matière à l'échelle des molécules
  - Description de divers phénomènes et grandeurs physiques au niveau moléculaire
  - Changement de température et changement d'état au niveau moléculaire
  - Caractérisation des substances par leur température de changement d'état
  - Transformations physiques et transformations chimiques de la matière
  - Introduction à l'écriture chimique
  - Réactions chimiques
- Les transferts et les transformations d'énergie :
  - Énergies primaires
  - Diagrammes d'énergie
  - Transfert d'énergie (calcul et mesure)
  - Conservation de l'énergie
  - Calcul de rendement

Moyens d'enseignement

Les moyens d'enseignement romands (MER) *Sciences de la nature, Cycle 3, 9e-10e-11e* (CIIP, 2017) sont utilisés dans l'ensemble des classes. Les élèves disposent d'un classeur et d'un aide-mémoire.

L'utilisation des moyens d'enseignement officiels est obligatoire. Ils peuvent être complétés par des ressources développées par les enseignantes et enseignants et des séquences pédagogiques disponibles sur le site *Enseignement* (edu.ge.ch/enseignement/co).

Évaluation

Les élèves sont régulièrement évalués sur les connaissances et les compétences pratiques et théoriques, ainsi que sur leur capacité à mobiliser la démarche scientifique. Les moyennes trimestrielles sont établies sur la base d'au minimum deux travaux significatifs.